

Rotina de Trabalho					
Emissão 13/10/2025	Próxima Revisão 13/10/2027	ROTINA.SES.DGE.DCM.008	Versão nº 01	Página 1/14	Anexos 02

Nome do Procedimento: Temperatura e Umidade das Farmácias e Dispensários das Unidades de Saúde e demais serviços de saúde de Joinville

Gerências responsáveis pelos Serviços Executantes: Gerências da Atenção Primária, Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência e Gerência de Vigilância em Saúde

Serviços responsáveis pela Execução da Rotina: Farmácia Escola, Unidade de Assistência Especializada, Unidades da Atenção Primária à Saúde (APS), Unidades de Serviços Especiais, Unidades de Urgência e Emergência

Cargos Responsáveis pela Execução das Tarefas: Farmacêutico, profissional Técnico e Administrativo que atua na farmácia/dispensário

Objetivo: Padronizar a rotina de registro e controle de temperatura e umidade das farmácias, dispensários e locais de armazenamento de medicamentos, fórmulas e suplementos alimentares, soluções de grandes volumes e produtos para a saúde no âmbito farmacêutico.

Recursos necessários:

- Caneta;
- Tabela de registro de temperatura (um para cada termômetro/termo-higrômetro);
- Termo-higrômetro de máxima e mínima;
- Termômetro de máxima e mínima com cabo extensor.

CONCEITOS

- **Medicamento:** produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico;
- **Medicamentos Termolábeis:** medicamentos que requerem controle rigoroso de temperatura, cuja especificação de temperatura máxima seja igual ou inferior a 8°C
- **Termo-higrômetro:** aparelho utilizado para monitorar a temperatura e a umidade do ambiente;
- **Termômetro de máxima e mínima com bulbo e cabo extensível:** aparelho utilizado para monitorar a temperatura dos refrigeradores de armazenamento de medicamentos termolábeis.
- **Suplementos alimentares:** produto para ingestão oral, apresentado em formas



Rotina de Trabalho					
Emissão 13/10/2025	Próxima Revisão 13/10/2027	ROTINA.SES.DGE.DCM.008	Versão nº 01	Página 2/14	Anexos 02

farmacêuticas, destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, isolados ou combinados.

- **Fórmula alimentares:** produtos nutricionalmente completos, formulados para atender às necessidades de públicos específicos quando a alimentação normal não é possível ou suficiente
- **Produto para a saúde:** são produtos utilizados na realização de procedimentos médicos, odontológicos e fisioterápicos, bem como no diagnóstico, tratamento, reabilitação ou monitoração de pacientes. Compreendem três tipos de categorias: Equipamentos médicos, Materiais de uso em saúde e Produtos de diagnóstico in vitro.
- **Insumo:** produto para a saúde que não se enquadra na categoria de medicamento, mas precisa ser armazenado em local com condições adequadas de umidade e temperatura: preservativos, gel lubrificantes, DIU, canetas reutilizáveis de insulina.

DESCRIÇÃO

O monitoramento de temperatura e umidade tem por objetivo garantir o acondicionamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos, em condições adequadas, a fim de conservar sua estabilidade durante todo o período de armazenamento, seja dentro de uma sala, almoxarifado, farmácia/dispensário, entre outros.

Desta forma, define-se:

- Faixa de temperatura adequada para armazenamento de produtos em temperatura ambiente: a maioria dos medicamentos pode ser armazenada na faixa de temperatura de +15°C a +30°C, porém, para conforto térmico dos profissionais e bom funcionamento dos refrigeradores, manter de +22°C a +25°C;
- Faixa de temperatura adequada para armazenamento de produtos termolábeis: +02°C a +08°C;
- Faixa de umidade adequada para armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos: 40% a 70%.

Rotina de Trabalho					
Emissão 13/10/2025	Próxima Revisão 13/10/2027	ROTINA.SES.DGE.DCM.008	Versão nº 01	Página 3/14	Anexos 02

1. Instalação do Termo-Higrômetro:

O armazenamento de qualquer medicamento ou insumo deve ocorrer em locais com controle de umidade e temperatura regular, mesmo que o produto não esteja estocado no mesmo local da farmácia, dispensário ou de armazenamento destinado para este fim, incluindo-se soluções e soros, ou qualquer produto que por ventura precise ser acondicionado em local diferenciado.

Caso os soros e soluções sejam armazenados em outro local, fora da farmácia/dispensário, este local também deve ter a temperatura e a umidade monitoradas por um termo-higrômetro.

O posicionamento do termo-higrômetro deve seguir as recomendações abaixo:

- I. O termo-higrômetro deve ser posicionado em pé, em uma prateleira;
- II. O aparelho deve ficar na farmácia, dispensário ou almoxarifado no local em que houver maior probabilidade de se encontrar maior temperatura e umidade durante o dia;
- III. O aparelho deve ficar protegido da luz do sol direta, em um local do ambiente que fique fora da faixa de ação direta do sol, de ar condicionado, de equipamentos elétricos e eletrônicos, como refrigerador, conservadora, computador, e preferencialmente em locais que sejam considerados mais quentes, com menor circulação de ar, e sem fluxo de pessoas continuamente, evitando localização muito próximas a portas e janelas.

2. Instalação do Termômetro:

O termômetro deve ser instalado em todos os refrigeradores (geladeiras, frigobar ou similares), onde são armazenados medicamentos termolábeis de qualquer espécie, que não sejam acondicionados em conservadoras específicas.

- I. O leitor digital do termômetro deve ficar em cima do refrigerador (preferencialmente fixado com fita dupla face) e o bulbo do termômetro deve ser posicionado dentro do refrigerador, de forma centralizada, longe da saída de ar; sem contato com as paredes e prateleiras do aparelho.
- II. Identificar a localização do evaporador ou da entrada de ar refrigerado no interior

Rotina de Trabalho					
Emissão 13/10/2025	Próxima Revisão 13/10/2027	ROTINA.SES.DGE.DCM.008	Versão nº 01	Página 4/14	Anexos 02

da câmara (é variável de acordo com a marca/modelo). Não posicionar os medicamentos nas proximidades destes pontos.

- III. Instalar o termômetro digital posicionando o sensor/bulbo no ponto mais central da câmara interna (centro da segunda prateleira), na posição vertical, em pé, sem contato com os produtos ou as partes do equipamento, e fora de qualquer tipo de embalagem, frasco ou reservatório;
- IV. É proibido a colocação do sensor/bulbo do termômetro dentro de líquidos ou qualquer outro produto, pois a recomendação para leitura da temperatura do refrigerador deve ser baseada no ar circulante dentro do refrigerador e não da temperatura de produtos/líquidos armazenados;
- V. Manter bobinas de gelo/gelo reciclável (gelox, gelopack) no congelador do refrigerador para contribuir para a redução de variação da temperatura, oferecendo proteção aos medicamentos na falta de energia elétrica ou defeito do equipamento, pois atuam como reserva térmica nestas situações;
- VI. Na gaveta inferior ou na porta, devem ser colocadas garrafas pet com água e corante (pode ser utilizado 10 gotas de tinta de carimbo), tampadas e com identificação: “Não Retirar do refrigerador — Proibido Consumo”, para contribuir para a redução de variação da temperatura. Recomenda-se utilizar 03 (três) garrafas de 01 (um) litro em geladeiras grandes;
- VII. Sempre que possível, deve-se evitar acondicionar medicamentos na primeira prateleira (superior), no compartimento inferior (gaveta) e na porta desses equipamentos;
- VIII. Dispor os produtos nas prateleiras de modo a permitir a circulação de ar, mantendo as embalagens, frascos e recipientes, afastadas da parede do equipamento com espaço mínimo 03 (três) cm entre a embalagem e a parede;
- IX. Deve ser mantido 01 (um) frasco de insulina Regular no refrigerador, devidamente identificado como “Caixa de Emergência” para uso em situações de urgência e emergência. Na ocasião de utilização desta insulina, o frasco deve ser identificado com etiqueta adesiva, com data e hora de abertura, e nova validade, contada a partir da data de abertura (30 dias).



Rotina de Trabalho					
Emissão 13/10/2025	Próxima Revisão 13/10/2027	ROTINA.SES.DGE.DCM.008	Versão nº 01	Página 5/14	Anexos 02

3. Registro da Temperatura e Umidade Ambiente:

A temperatura ambiente das farmácias/dispensários e locais de armazenamento de soros e soluções deve ser verificada e registrada obrigatoriamente 03 (três) vezes ao dia. Duas dessas verificações são de rotina, realizadas no início e final dos atendimentos da unidade de saúde e demais serviços de saúde, ou no início e final de cada turno, quando a unidade não realiza atendimento externo. A terceira verificação, e as adicionais, devem ocorrer nos momentos de maior probabilidade de oscilação da temperatura e umidade do dia.

A temperatura deve ser checada ainda, mesmo que fora da rotina habitual, quando houver:

- Queda de energia;
- Manutenção de ar condicionado;
- Alteração de layout (mudança de prateleiras, organização interna, inclusão ou remoção de equipamentos como conservadoras ou refrigeradores, etc.);
- Sensação térmica do ambiente fora do habitual, como em dias de calor excessivo.

O registro das temperaturas e umidade devem ser realizado no Anexo 01. - “FORMULÁRIO DE REGISTRO DE CONTROLE DE TEMPERATURA AMBIENTE E UMIDADE - FARMÁCIA/DISPENSÁRIO/ALMOXARIFADO”, disponível no processo SEI N° 25.0.277348-7.

O cabeçalho do formulário deve ser preenchido identificando a unidade de saúde, o local em que está sendo monitorada a temperatura e a umidade (farmácia, dispensário, almoxarifado), registrando:

- No dia correspondente ao dia do mês da leitura a hora da leitura, a temperatura e umidade do momento;
- A temperatura e umidade mínima do período;
- A temperatura e umidade máxima do período;
- Resetar a memória do termohigrômetro de acordo com o manual do fabricante;
- Assinar.

Rotina de Trabalho					
Emissão 13/10/2025	Próxima Revisão 13/10/2027	ROTINA.SES.DGE.DCM.008	Versão nº 01	Página 6/14	Anexos 02

4. Registro da Temperatura do Refrigerador:

A temperatura dos refrigeradores deve ser verificada diariamente e registrada obrigatoriamente 02 (duas) vezes ao dia, no início e final dos atendimentos, em todos os serviços de saúde que armazenam medicamentos.

As anotações devem ser feitas no Anexo 02. - “FORMULÁRIO DE REGISTRO DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR – FARMÁCIA/DISPENSÁRIO”, disponível no processo SEI N° 25.0.277348-7.

A verificação de temperatura deve sempre ser realizada após 01 hora sem abertura da porta do refrigerador. Em ocasiões de guarda de medicamentos, reposição de estoque de termolábeis, organização do equipamento ou higienização (porta aberta por longo período) deve-se resetar o termômetro ao final do processo, e aguardar 01 hora para fazer a verificação da temperatura, garantindo durante todo o turno de trabalho o correto fechamento da porta do equipamento.

O cabeçalho do formulário deve ser preenchido identificando a unidade de saúde, o local em que a temperatura está sendo monitorada (refrigerador, conservadora), registrando:

- A. No dia correspondente ao dia do mês da leitura a hora da leitura, a temperatura do momento;
- B. A temperatura e umidade mínima do período;
- C. A temperatura e umidade máxima do período;
- D. Resetar a memória do termohigrômetro de acordo com o manual do fabricante;
- E. Assinar.

IMPORTANTE: É necessário resetar o aparelho a cada verificação, para que este registre novos dados, até a próxima medição. Após resetar o aparelho, é necessário certificar-se de que os valores de máxima e mínima foram zerados.

Nota: Os registros de temperatura do refrigerador, temperatura ambiente e umidade relativa do ar devem ser armazenados na farmácia/dispensário por 05 (cinco) anos, conforme legislação vigente.



Rotina de Trabalho					
Emissão 13/10/2025	Próxima Revisão 13/10/2027	ROTINA.SES.DGE.DCM.008	Versão nº 01	Página 7/14	Anexos 02

5. Orientações para Limpeza da Geladeira:

O degelo deve ser realizado pela equipe da farmácia/dispensário a cada 15 (quinze) dias, ou quando a camada de gelo for superior a 0,5 cm.

As orientações acerca da limpeza da geladeira devem ser consultadas no “Protocolo de Dispensação de Insulinas Humanas NPH e Regular e Orientações Gerais sobre Insulinas”, disponível no processo SEI N° 20.0.082858-7.

6. Não Conformidades

Em caso de não conformidade na temperatura do refrigerador e do ambiente ou na umidade ambiente, assinalar no respectivo formulário, Anexo 1 e Anexo 2, a coluna “Não Conforme” e registrar no campo “Observações” indicado no formulário, a não conformidade, a ação tomada e data da ocorrência.

Deve-se observar se as oscilações na temperatura do refrigerador registradas no termômetro são decorrentes de abertura da porta ou de procedimentos incorretos relacionados à posição do bulbo do termômetro, erros de leitura, ou problemas no equipamento. Excluindo-se qualquer problema relacionado ao uso rotineiro, deve-se sempre, abrir chamado na Central de Serviços > “Serviços em Refrigeração (Refrigeradores / Geladeiras / Bebedouros / Conservadoras” > Classificação como Urgente), e não utilizar o equipamento até conserto, cabendo ao profissional responsável solicitar equipamento de back-up ou encaminhando os produtos para unidade de apoio.

Alterações na temperatura do ambiente, e umidade fora dos parâmetros, são indicativos de problemas no ar condicionado, e deve-se sempre abrir chamado na Central de Serviços > “Serviços em Refrigeração - Condicionadores de Ar” > Classificação como Urgente.

Qualquer defeito no termômetro ou termo-higrômetro, ou ainda, suspeita de mau funcionamento, mesmo que o mesmo esteja aferindo os dados regularmente, cabe ao profissional responsável solicitar substituição do aparelho para o setor de patrimônio, abrindo um chamado na Central de Serviços > Patrimônio > “Solicitação de Eletrodoméstico”. Solicitar o termômetro/termo-higrômetro no campo “Justificativa da

Rotina de Trabalho					
Emissão 13/10/2025	Próxima Revisão 13/10/2027	ROTINA.SES.DGE.DCM.008	Versão nº 01	Página 8/14	Anexos 02

necessidade desta solicitação”.

7. Ações nos casos de suspensão de energia elétrica ou defeito no refrigerador/conservadora:

Na falta de energia elétrica, a temperatura do refrigerador/conservadora, devidamente fechado, tende a subir cerca de 1 °C por hora. Desta forma, pode-se aguardar até a temperatura alcançar +6,5°C para a organização da caixa térmica.

Se a situação ocorrer próximo à hora de fechamento da Unidade de Saúde, telefonar para a Farmácia de referência, e/ou Unidades de Saúde vizinhas para verificar se há possibilidade de realizarem a guarda temporária dos produtos. Na impossibilidade, a Coordenação da unidade deve ser acionada para providências imediatas, a fim de evitar perda dos produtos.

Informações referentes a perdas de insulina decorrentes de exposição a temperaturas não adequadas e/ou quando as insulinas forem expostas a temperaturas superiores a +8°C ou inferiores a +2°C, deve-se seguir as orientações constantes no “Protocolo de Dispensação de Insulinas Humanas NPH e Regular e Orientações Gerais sobre Insulinas”, disponível no processo SEI N° 20.0.082858-7.

Rotina de Trabalho					
Emissão 13/10/2025	Próxima Revisão 13/10/2027	ROTINA.SES.DGE.DCM.008	Versão nº 01	Página 9/14	Anexos 02

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. **RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 318, de 6 de novembro de 2019.** Estabelece os critérios para a realização de Estudos de Estabilidade de insumos farmacêuticos ativos e medicamentos, exceto biológicos, e dá outras providências. Brasília - DF: 2019;

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. **RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 44, de 17 de agosto de 2009.** Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências. Brasília - DF: 2009;

SANTA CATARINA. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial. Sistema Eletrônico de Informação - SEI. **Protocolo de Dispensação de Insulinas Humanas NPH e Regular e Orientações Gerais sobre Insulinas.** Joinville - SC: 2022.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2025 Elza Caroline Steffen - Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal	2025 Indianara da Silva Manuelle Hölscher Belz - Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos (NGQP) Janaina Helena Rizatti Cuzinski - Farmacêutica	2025 Cibely Schipitoski Coordenação NGQP - Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann Gerência da Atenção Primária Distrito Centro - Ana Aparecida Pereira Gerência da Atenção Primária Distrito Norte - Elisarb Mirapalhete Rodrigues Vilar Gerência da Atenção Primária Distrito Sul - Juliana Antunes Safanelli Gerência da Qualidade e Desenvolvimento

Rotina de Trabalho					
Emissão 13/10/2025	Próxima Revisão 13/10/2027	ROTINA.SES.DGE.DCM.008	Versão nº 01	Página 10/14	Anexos 02

		Institucional - Ana Claudia Frantz Schuch Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal
--	--	--

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo N° 25.0.277348-7
Wiki da Prefeitura: https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde

Alteração Após Revisão		
Versão nº:	Data:	Responsável:
Alterações:		

Rotina de Trabalho					
Emissão 13/10/2025	Próxima Revisão 13/10/2027	ROTINA.SES.DGE.DCM.008	Versão nº 01	Página 11/14	Anexos 02

Anexo 01.

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE CONTROLE DE TEMPERATURA AMBIENTE E UMIDADE FARMÁCIA, DISPENSÁRIO, ALMOXARIFADO									
Unidade:			Local:			Mês/ano:			
Dia	Hora	Temperatura Ambiente			Umidade do Ambiente			Não Conforme	Assinatura
		Mom.	Mín.	Máx.	Mom.	Mín.	Máx.		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

A Temperatura Ambiente idealmente deve estar entre 22 e 25°C e a Umidade Relativa do Ar entre 40% e 70%. Em caso de não conformidade, assinalar a coluna "Não Conforme", registrar a não conformidade no campo abaixo e a ação tomada, indicando a data da ocorrência.

Observações:

Rotina de Trabalho					
Emissão 13/10/2025	Próxima Revisão 13/10/2027	ROTINA.SES.DGE.DCM.008	Versão nº 01	Página 12/14	Anexos 02

Dia	Hora	Temperatura Ambiente			Umidade do Ambiente			Não Conforme	Assinatura
		Mom.	Mín.	Máx.	Mom.	Mín.	Máx.		
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

A Temperatura Ambiente idealmente deve estar entre 22 e 25°C e a Umidade Relativa do Ar entre 40% e 70%. Em caso de não conformidade, assinalar a coluna “Não Conforme”, registrar a não conformidade no campo abaixo e a ação tomada, indicando a data da ocorrência.

Observações:

Rotina de Trabalho					
Emissão 13/10/2025	Próxima Revisão 13/10/2027	ROTINA.SES.DGE.DCM.008	Versão nº 01	Página 13/14	Anexos 02

Anexo 02.

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR – FARMÁCIA/DISPENSÁRIO										
Unidade:						Local:			Mês/Ano:	
Dia	Turno	Hora	Temp. Ambiente			Temp. Refrigerador			Não Conforme	Assinatura
			Mom.	Mín.	Máx.	Mom.	Mín.	Máx.		
1	Manhã									
	Tarde									
2	Manhã									
	Tarde									
3	Manhã									
	Tarde									
4	Manhã									
	Tarde									
5	Manhã									
	Tarde									
6	Manhã									
	Tarde									
7	Manhã									
	Tarde									
8	Manhã									
	Tarde									
9	Manhã									
	Tarde									
10	Manhã									
	Tarde									
11	Manhã									
	Tarde									
12	Manhã									
	Tarde									
13	Manhã									
	Tarde									
14	Manhã									
	Tarde									
15	Manhã									
	Tarde									

A Temperatura do Refrigerador/Conservadora deve estar entre +2°C e +8°C. A Temperatura Ambiente idealmente deve estar entre 22 e 25°C. Em caso de não conformidade, assinalar a coluna “Não Conforme”, **registrar a não conformidade e a ação tomada** no campo “Observações”, indicando a data da ocorrência.

Data de Limpeza da Geladeira: ____/____/____

Responsável pela Limpeza: _____

Data de Limpeza da Geladeira: ____/____/____

Responsável pela Limpeza: _____



Rotina de Trabalho					
Emissão 13/10/2025	Próxima Revisão 13/10/2027	ROTINA.SES.DGE.DCM.008	Versão nº 01	Página 14/14	Anexos 02

Dia	Turno	Hora				Temp. Refrigerador			Não Conforme	Assinatura
			Mom.	Mín.	Máx.	Mom.	Mín.	Máx.		
16	Manhã									
	Tarde									
17	Manhã									
	Tarde									
18	Manhã									
	Tarde									
19	Manhã									
	Tarde									
20	Manhã									
	Tarde									
21	Manhã									
	Tarde									
22	Manhã									
	Tarde									
23	Manhã									
	Tarde									
24	Manhã									
	Tarde									
25	Manhã									
	Tarde									
26	Manhã									
	Tarde									
27	Manhã									
	Tarde									
28	Manhã									
	Tarde									
29	Manhã									
	Tarde									
30	Manhã									
	Tarde									
31	Manhã									
	Tarde									

A Temperatura do Refrigerador/Conservadora deve estar entre +2°C e +8°C. A Temperatura Ambiente idealmente deve estar entre 22 e 25°C. Em caso de não conformidade, assinalar a coluna “Não Conforme”, **registrar a não conformidade e a ação tomada** no campo “Observações”, indicando a data da ocorrência.

Data de Limpeza da Geladeira: ____/____/____

Responsável pela Limpeza: _____

Data de Limpeza da Geladeira: ____/____/____

Responsável pela Limpeza: _____

Observações: